

Übungsblatt 3:

Abgabe: 12:00, Freitag, 01. Mai 2026; Lösungen: Freitag, 15. Mai 2026

Problem 1 (Zentralübung) Multipolentwicklung einer gleichmäßig geladenen Scheibe

Wir betrachten das System aus der dritten Aufgabe des letzten Übungsblattes: Betrachten wir eine zweidimensionale Scheibe mit dem Radius R und einer gleichmäßigen Flächenladung $\sigma > 0$. Der Einfachheit halber wählen wir den Ursprung so, dass er mit dem Mittelpunkt der Scheibe zusammenfällt, und richten die Scheibe so aus, dass sie in der $x - y$ -Ebene liegt. Nun wollen wir die Lösung, die wir für das elektrostatische Potential $\phi(z)$ auf der z -Achse erhalten haben, auf eine andere, allgemeinere Weise herleiten.

(1.a) Zeigen Sie, ausgehend von der *äußeren Multipolentwicklung* des elektrostatischen Potentials,

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} A_{\ell m} \frac{Y_{\ell m}(\phi, \theta)}{r^{\ell+1}}, \quad r > R, \quad (1)$$

(siehe auch Gl. (2.106) im Skript), dass das Potential unserer Scheibe wie folgt ausgedrückt werden kann:

$$\phi(r, \theta) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(\frac{R}{r}\right)^{\ell} \frac{2}{\ell+2} P_{\ell}(0) P_{\ell}(\cos \theta), \quad r > R. \quad (2)$$

Um die Verbindung zwischen Gl. (1) und (2) herzustellen, berechnen Sie die *äußeren sphärischen Multipolmomente* $A_{\ell m}$ der Ladungsverteilung:

$$A_{\ell m} = \frac{4\pi}{2\ell+1} \int d^3\mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') r'^{\ell} Y_{\ell m}^*(\phi', \theta'). \quad (3)$$

(1.b) Verwenden Sie Ihr Ergebnis aus Teil (a), um zu überprüfen, ob Ihr Ergebnis für das Potential $\phi(z)$ auf der z -Achse für $z > R$ mit der Antwort übereinstimmt, die Sie in der letzten Woche erhalten haben.

Hinweis 1: $P_{\ell}(1) = 1$

Hinweis 2: Die folgende Identität, die die erzeugende Funktion der Legendre-Polynome verwendet, könnte hilfreich sein:

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n \quad (4)$$

(1.c) Benutzen Sie die Hilbsche Beziehung,

$$P_{\ell}(\cos(\theta)) = \sqrt{\frac{2}{\pi\ell \sin(\theta)}} \cos\left[\left(\ell + \frac{1}{2}\right)\theta - \frac{\pi}{4}\right] + \mathcal{O}(\ell^{-3/2}), \quad \theta \in (0, \pi), \quad (5)$$

um zu zeigen, dass das elektrische Feld in der Ebene logarithmisch divergiert für $r \downarrow R$.

- (1.d) (*Optional*) Plotten Sie $\phi(r)$ (z. B. mit Python) und das elektrische Feld $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ in der x - y -Ebene für $r > R$ unter Verwendung Ihres Ergebnisses aus Teil (a) und prüfen Sie, ob es mit der Skizze übereinstimmt, die Sie letzte Woche angefertigt haben.

Problem 2 Der elektrische Dipol

In dieser Aufgabe betrachten wir zwei Ladungen q und $-q$, die durch den Abstand $a > 0$ voneinander getrennt sind.

- (2.a) Zeigen Sie zunächst, dass das elektrostatische Potential $\phi(\mathbf{r})$ des Dipols im Fernfeldbereich $|\mathbf{r}| \gg a$, in erster nichttrivialer Ordnung in $\frac{|\mathbf{r}|}{a}$, gegeben ist durch

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3}, \quad \text{wobei } \mathbf{p} = qa \mathbf{e}_x. \quad (6)$$

- (2.b) Berechnen Sie damit das elektrische Dipolfeld $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ entfernt vom Ursprung, wobei Sie explizit $\mathbf{r} \neq 0$ verwenden.
- (2.c) Zeigen Sie nun, dass das elektrische Dipolfeld bei $\mathbf{r} = 0$ einen singulären Beitrag $\frac{1}{3\epsilon_0} \mathbf{p} \delta(\mathbf{r})$ aufweist. Integrieren Sie dazu das elektrische Feld über ein geeignetes Volumen $V \subset \mathbb{R}^3$, das den Dipol enthält, und verwenden Sie den Satz von Gauß sowie die Beziehung $\mathbf{E} = -\nabla\phi$.
- (2.d) Zeigen Sie, dass

$$dW = -\mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{p} \quad (7)$$

die infinitesimale Arbeit ist, die erforderlich ist, um einen elektrischen Punktdipol mit dem Dipolmoment $d\mathbf{p}$ an der Position $\mathbf{r}$ aufzubauen, unter der Annahme, dass die zur Bildung des Dipols verwendete Ladung anfänglich im Unendlichen verteilt ist. Hier bezeichnet $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ das bereits an der Position $\mathbf{r}$ vorhandene elektrische Feld, das von allen zuvor aufgebauten Ladungen erzeugt wird, wobei der infinitesimale Dipol selbst ausgeschlossen ist. Somit ist dW die Arbeit, die erforderlich ist, um den zusätzlichen infinitesimalen Dipol in ein bereits vorhandenes externes Feld zu platzieren.

Problem 3 Ein dünner geladener Stab vor einer geerdeten Metallplatte

Die folgende Abbildung zeigt einen gleichmäßig geladenen dünnen Stab der Länge L und der Gesamtladung Q , der parallel zu einer geerdeten, unendlichen leitenden Platte ausgerichtet ist und sich in einem Abstand d von dieser Platte befindet.

- (3.a) Berechnen Sie das elektrostatische Potential der Konfiguration durch Integration über eine geeignete Dirichlet-Green-Funktion und überprüfen Sie, ob die Randbedingung an der Ebene erfüllt ist.
- (3.b) Bestimmen Sie die Kraft, die die Ebene auf den Stab ausübt.
- (3.c) Vereinfachen Sie Ihr Ergebnis aus Teil (b) im Grenzfall $d \gg L$. Können Sie eine physikalische Interpretation Ihres Ergebnisses geben?
- (3.d) Bestimmen Sie die Ladungsdichte $\sigma(x, y)$, die durch den Stab auf der leitenden Ebene induziert wird.
- (3.e) Bestimmen Sie die auf der Ebene induzierte Gesamtladung, *ohne* $\sigma(x, y)$ zu integrieren.

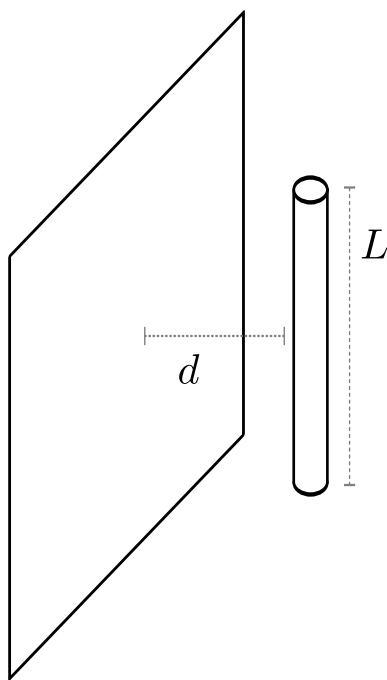


Abbildung 1: Geladener Stab der Länge L in Abstand d von einer unendlichen leitenden Platte.